

0. Ip d'un réseau, masque sous-réseau.

Déterminer le masque sous-réseau sous forme décimale et l'adresse IP du réseau local d'une machine dont l'IP complète est :

- a. 192.168.30.34 / 24
- b. 172.16.1.220 / 16
- c. 192.154.88.133 / 26

adresse IP machine	masque de sous-réseau		adresse IP du réseau local
192.168.30.34 / 24	255.255.255.0	0xff.0xff.0xff.0x00	192.168.30.0
172.16.1.220 / 16	255.255.0.0	0xff.0xff.0x00.0x00	172.16.0.0
192.154.88.133 / 18	255.255.192.0	0xff.0xff.0xc0.0x00	172.16.64

Si A est un nombre codé sur 8 bits :

$$\begin{aligned}
 A \& 255 &= A \& 0\text{xff} &= 0\text{b } a_7a_6a_5a_4 \ a_3a_2a_1a_0 \& 0\text{b } 1111 \ 1111 \\
 &= 0\text{b } a_7a_6a_5a_4 \ a_3a_2a_1a_0 \\
 &= A
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 A \& 0 &= a \& 0\text{x00} &= 0\text{b } a_7a_6a_5a_4 \ a_3a_2a_1a_0 \& 0\text{b } 0000 \ 0000 \\
 &= 0\text{b } 0000 \ 0000 \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

$$88 \& 192 = 0\text{x58} \& 0\text{xc0} = 0\text{b } 0101 \ 1000 \& 0\text{b } 1100 \ 0000 = 0\text{b } 0100 \ 0000 = 64$$

1. Un réseau (très simple) avec 2 machines et un switch.

Créer 2 ordinateurs (portable ou de bureau, peu importe) nommés M1 et M2, un Switch et relier le tout par un câble

Faire un double-clic sur chaque poste pour le renommer et paramétrer son IP.

Pour M1, donner l'IP 192.168.1.1 et pour M2 l'IP 192.168.1.2

Laisser le masque sous-réseau à 255.255.255.0 (il y a donc 256 machines possibles dans ce réseau).

 [TP reseau 1.flv](#)

2. Un réseau de 4 machines.

Repasser en mode conception (icône marteau)

a. Créer un réseau avec 4 machines M1, M2, M3 et M4.

M1 → IP : 192.168.1.1

M2 → IP : 192.168.1.2

M3 → IP : 192.168.1.3

M4 → IP : 192.168.2.1

Laisser le masque sous réseau à 255.255.255.0.

 [TP reseau 2.flv](#)

b. Passer en mode simulation.

Sur la machine M1, que faut-il saisir dans la console pour vérifier qu'il peut joindre M3 ?

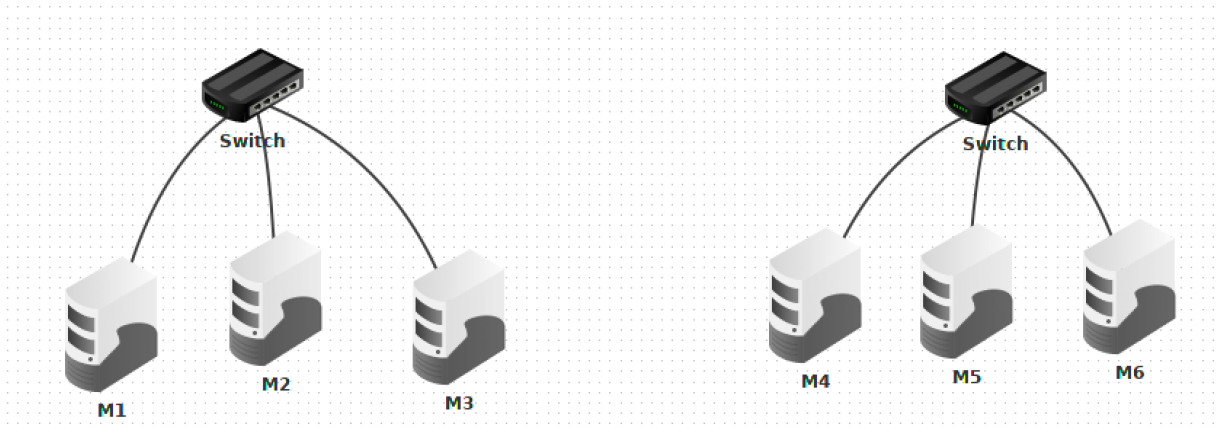
ping 192.168.1.3

Quel est le résultat du ping sur M4 ? Pourquoi ?

 Il y a une incohérence entre l'adresse IP de M4 et le masque de sous-réseau déclaré. L'adresse de M4 indique qu'il n'est pas sur le sous-réseau de M1, M2, et M3.

3. Deux réseaux de 3 machines.

Nous allons maintenant construire 2 réseaux de 3 machines.



[TP reseau 3.flv](#)

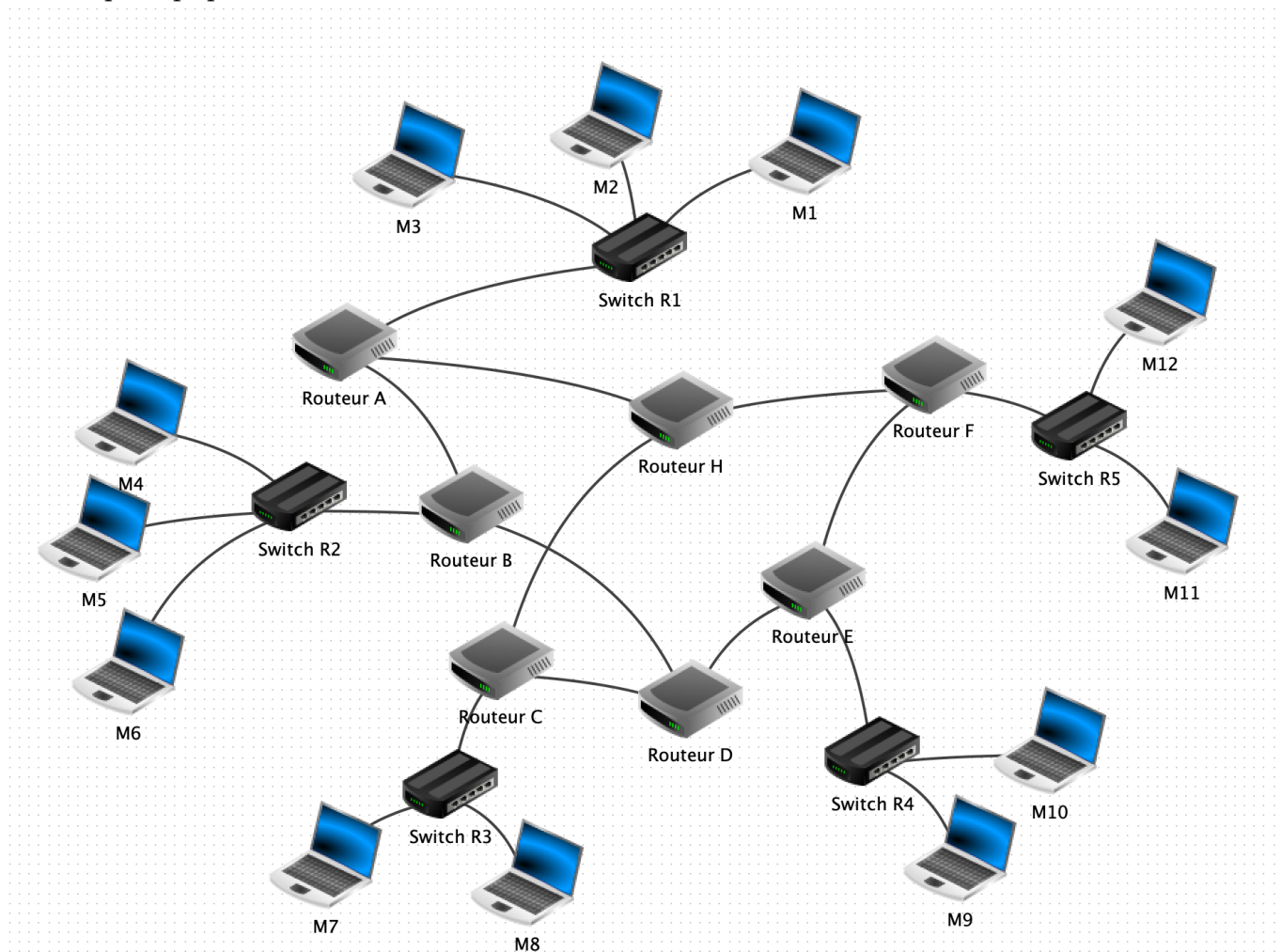
```
root /> traceroute 192.168.2.3
Établissement de la connexion avec 192.168.2.3 (en 20 sauts max.).
 1  192.168.1.254
 2  192.168.2.3
```



192.168.2.3 a été atteint en 2 sauts.

4. À vous de faire et configurer un réseau de 4 réseaux.

1. Sur le principe précédent, on crée le réseau suivant :



[reseau.flv](#)

- a. Quel est le chemin utilisé par M1 pour communiquer avec M8 ? Noter la route obtenue avec traceroute.

```
root /> traceroute 192.168.3.2
Établissement de la connexion avec 192.168.3.2 (en 20 sauts max.).
 1  192.168.1.254
 2  192.168.7.2
 3  192.168.11.1
 4  192.168.3.2

192.168.3.2 a été atteint en 4 sauts.
```

1. M1 → R1 → Routeur A
 2. Routeur A → Routeur H
 3. Routeur H → Routeur C
 4. Routeur C → Switch R3 → M8
- b. Supprimer maintenant le câble entre les routeurs A et H. Refaire la question précédente.<

```
root /> traceroute 192.168.3.2
Établissement de la connexion avec 192.168.3.2 (en 20 sauts max.).
 1  192.168.1.254
 2  192.168.8.2
 3  192.168.9.2
 4  192.168.10.2
 5  192.168.3.2

192.168.3.2 a été atteint en 5 sauts.
```

1. M1 → R1 → Routeur A
2. Routeur A → Routeur B
3. Routeur B → Routeur D
4. Routeur D → Routeur C
5. Routeur C → Switch R3 → M8